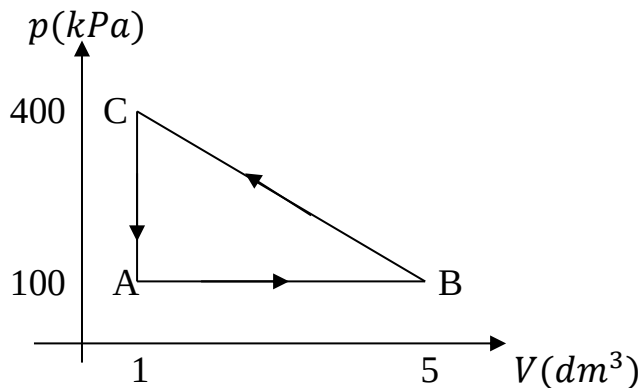


86.) Az ábrán látható körfolyamatot 1,2 mol héliummal végeztük.

a) Mekkora a gáz hőmérséklete az A, B és C állapotban?

b) Számítsd ki a gáz energiáját az egyes állapotokban!



(a) 10 K; 50 K; 40 K b) 150 J; 750 J; 600 J)

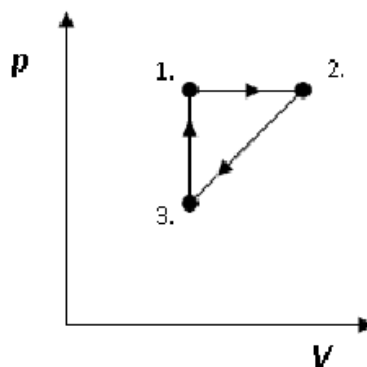
2013/május (emelt)

4. Bizonyos mennyiségű héliummal a mellékelt ábrán látható körfolyamatot hajtjuk végre. $V_1 = V_3 = 25 \text{ dm}^3$, $p_1 = p_2 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $p_3 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_2 = 50 \text{ dm}^3$.

a) Mekkora T_2 és T_3 ?

b) Mennyi a gázon végzett munka és a gázzal közölt hő az egyes részfolyamatokban?

c) Mennyi a teljes körfolyamat hatásfoka?



(a) 600 K és 150 K b) $W_{1 \rightarrow 2} = -10^4 \text{ J}$; $\Delta E_{1 \rightarrow 2} = 1,5 \cdot 10^4 \text{ J}$; $Q_{1 \rightarrow 2} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ J}$;

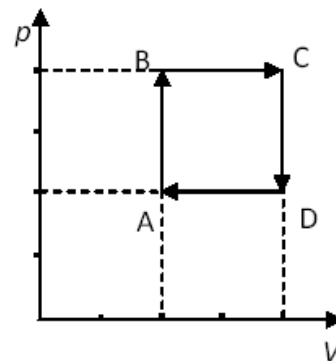
$W_{2 \rightarrow 3} = 7,5 \cdot 10^3 \text{ J}$; $\Delta E_{2 \rightarrow 3} = -2,25 \cdot 10^4 \text{ J}$; $Q_{2 \rightarrow 3} = -3 \cdot 10^4 \text{ J}$;

$W_{3 \rightarrow 1} = 0 \text{ J}$; $\Delta E_{3 \rightarrow 1} = 0,75 \cdot 10^4 \text{ J}$; $Q_{3 \rightarrow 1} = 0,75 \cdot 10^4 \text{ J}$; c) 7,7%)

2015/október (emelt)

3. Egy mólnyi mennyiségű egyatomos ideális gázzal hőerőgépet készítünk. A gázzal a mellékelt p - V diagramon ábrázolt ABCD körfolyamatot hajtjuk végre. Tudjuk, hogy $T_A = 300$ K, $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $T_C = 1200$ K, $p_C = 4 \cdot 10^5$ Pa.

- a) Mekkora V_A és V_C ?
- b) Mekkora T_B és T_D ?
- c) Mekkora a gáz által végzett összes munka a körfolyamat során?
- d) Mekkora a gép hatásfoka?



(a) $12,5 \text{ dm}^3$ és 25 dm^3 b) 600 K c) 2500 J d) $0,154$)